ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 10

Переход на резервный насос

Отказ рабочего насоса: восстановить циркуляцию без остановки отопления

> **Ситуация.** Рабочий насос H1 включен, но не создает перепада: отказ двигателя. Циркуляции в доме нет, а сетевая вода продолжает идти в ПТО. Нужно перейти на резервный насос H2 и отсечь неисправный для ремонта, не останавливая отопление.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
T11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
P11 — давление на нагнетании насоса (подача в дом), бар
P21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
G2 — расход воды в системе отопления дома, т/ч
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
H1, H2 — рабочий и резервный циркуляционные насосы

Теория: что нужно понимать

Зачем два насоса

Циркуляционный насос — единственный элемент ИТП, без которого отопление дома сразу прекращается. Поэтому насосы ставят парой: рабочий и резервный, каждый со своими кранами до и после и обратным клапаном. Резерв позволяет восстановить циркуляцию за секунды и спокойно снять неисправный насос в ремонт.

Как понять, что насос не качает

Надежный признак — перепад давления на насосе:

$$\Delta P_{\text{насоса}} = P11 - P21 \approx 1{,}8 \text{ бар (рабочий режим)}$$

Если перепад около нуля, насос не качает, даже если он «включен» и горит лампа. Дополнительные признаки — G2 = 0, растущая T11 (ПТО греет стоящую воду), холодные стояки, шум или запах горелой изоляции у двигателя.

Почему резерв пускают первым

Цель — минимальный перерыв циркуляции. Пока ее нет, сетевая вода перегревает домовую воду в ПТО, а дом остывает. Включить исправный насос — дело секунд; закрывать при этом V1 и останавливать отопление не нужно. Неисправный насос отключают уже после того, как циркуляция восстановлена.

Обратный клапан на каждом насосе не дает воде, которую качает H2, идти обратно через стоящий H1 по малому кругу.

Отсечение для ремонта

Краны до и после H1 позволяют снять его, не сливая систему: сливается только маленький объем между кранами. Перед снятием разбирают электрическую схему двигателя и вешают плакаты, чтобы насос случайно не включили. Насосы периодически меняют местами (например, раз в месяц), чтобы резервный не «закис» и наработка была равномерной.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется

1	**Оценить перепад P11 − P21**	Перепад ≈ 0 — насос не качает, G2 = 0.	Работоспособность насоса проверяют по манометрам, а не по лампе «в работе».
2	**Включить резервный H2**	Перепад 1,8 бар, циркуляция восстановлена.	Резерв пускают сразу, без остановки теплоснабжения.
3	**Остановить H1**	Обратный клапан H1 закрыт перепадом H2.	Неисправный двигатель отключают от сети.
4	**Закрыть краны H1**	Насос отсечен, его можно снять без слива системы.	Плакаты на кранах и на пускателе, работы — по наряду или распоряжению.
5	**Проверить перепад H2**	P11 − P21 ≈ 1,8 бар.	Записать переход на резерв в оперативный журнал.
6	**Выход на режим**	T11 возвращается в коридор 70–80 °C.	Сообщить о неисправности и организовать ремонт H1 — пока он в ремонте, резерва нет.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Сначала закрыть V1 и остановить отопление	Лишний перерыв теплоснабжения: для этого и стоит резерв.
Остановить H1 и долго искать причину до пуска H2	Перегрев воды в ПТО, остывание дома.
Пустить H2 с закрытыми кранами	Насос работает на закрытую арматуру и перегревается.
Снять H1, не закрыв его краны	Вода из системы под давлением 3,5–5 бар хлынет в помещение ИТП.
Месяцами не переключать насосы	Резервный насос «закисает» и не запускается, когда нужен.

Вопросы для самопроверки

1. По какому прибору надежно видно, что насос не качает?
2. Почему при отказе насоса не нужно закрывать подачу V1?
3. Зачем на каждом насосе стоит обратный клапан?
4. Зачем насосы периодически меняют местами?

На что опираться

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» — установка резервных циркуляционных насосов.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — эксплуатация насосов, ведение оперативного журнала.
- Паспорт и руководство по эксплуатации насоса.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар}$ = −10 °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.